

齐鲁工业大学《数字电子技术》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪种逻辑门的输出是输入信号的反相？（ ）
A. 与门
B. 或门
C. 非门
D. 与非门
2. 二进制数 1011 转换为十进制数是（ ）
A. 9
B. 10
C. 11
D. 12
3. 下列哪种触发器具有置 0、置 1、保持和翻转功能？（ ）
A. RS 触发器
B. JK 触发器
C. D 触发器
D. T 触发器
4. 一个 4 位二进制计数器，最多可以计的数是（ ）
A. 15
B. 16
C. 31
D. 32
5. 组合逻辑电路的特点是（ ）

- A. 含有记忆元件
B. 输出与当前输入有关，与过去输入无关
C. 输出与过去输入有关
D. 具有反馈回路

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 数字电路中，常用的数制有二进制、十进制、_____和十六进制。
2. 逻辑代数的基本运算有与运算、_____和非运算。
3. 触发器按逻辑功能可分为 RS 触发器、JK 触发器、D 触发器和_____触发器。
4. 编码器的功能是将_____信号转换为二进制代码。
5. 译码器的功能是将_____代码转换为特定的输出信号。
6. 计数器按计数增减趋势可分为加法计数器、减法计数器和_____计数器。
7. 555 定时器可以构成施密特触发器、单稳态触发器和_____。
8. 存储容量为 1K×8 位的存储器，其地址线有_____根。
9. 卡诺图是一种用于化简_____表达式的图形工具。
10. 数字电路中，高电平通常用_____表示，低电平通常用 0 表示。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 与非门是与运算和非运算的组合。（ ）
2. 二进制数的每一位只有 0 和 1 两种状态。（ ）
3. 同步计数器的所有触发器的时钟信号是相同的。（ ）
4. 组合逻辑电路的输出只取决于当前的输入，与电路原来的状态无关。（ ）
5. 寄存器只能存储一位二进制数。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于组合逻辑电路的有（ ）
A. 编码器
B. 译码器
C. 计数器
D. 数据选择器
2. 下列关于触发器的说法正确的有（ ）

- A. RS 触发器存在不定状态
 - B. JK 触发器具有置 0、置 1、保持和翻转功能
 - C. D 触发器只有置 0 和置 1 功能
 - D. T 触发器只有翻转功能
3. 下列关于 555 定时器的说法正确的有 ()
- A. 可以构成施密特触发器
 - B. 可以构成单稳态触发器
 - C. 可以构成多谐振荡器
 - D. 只能用于产生脉冲信号
4. 以下关于存储器的说法正确的有 ()
- A. 随机存取存储器 (RAM) 可以随时读写数据
 - B. 只读存储器 (ROM) 只能读出数据, 不能写入数据
 - C. 存储器的存储容量越大, 地址线越多
 - D. 存储器的字长越长, 数据线越多
5. 逻辑函数的表示方法有 ()
- A. 真值表
 - B. 逻辑表达式
 - C. 卡诺图
 - D. 波形图

得分

五、证明题 (15 分)

证明逻辑等式: $(A + BC) = (A + B)(A + C)$

得分

六、设计题 (30 分)

1. 设计一个三人表决电路, 当多数人 (两人或两人以上) 同意时, 表决通过, 输出为 1; 否则, 输出为 0。要求:
- 列出真值表;
 - 写出逻辑表达式并化简;
 - 画出逻辑电路图。
2. 用 74LS161 计数器设计一个十二进制计数器。要求:
- 说明设计思路;
 - 画出逻辑电路图。